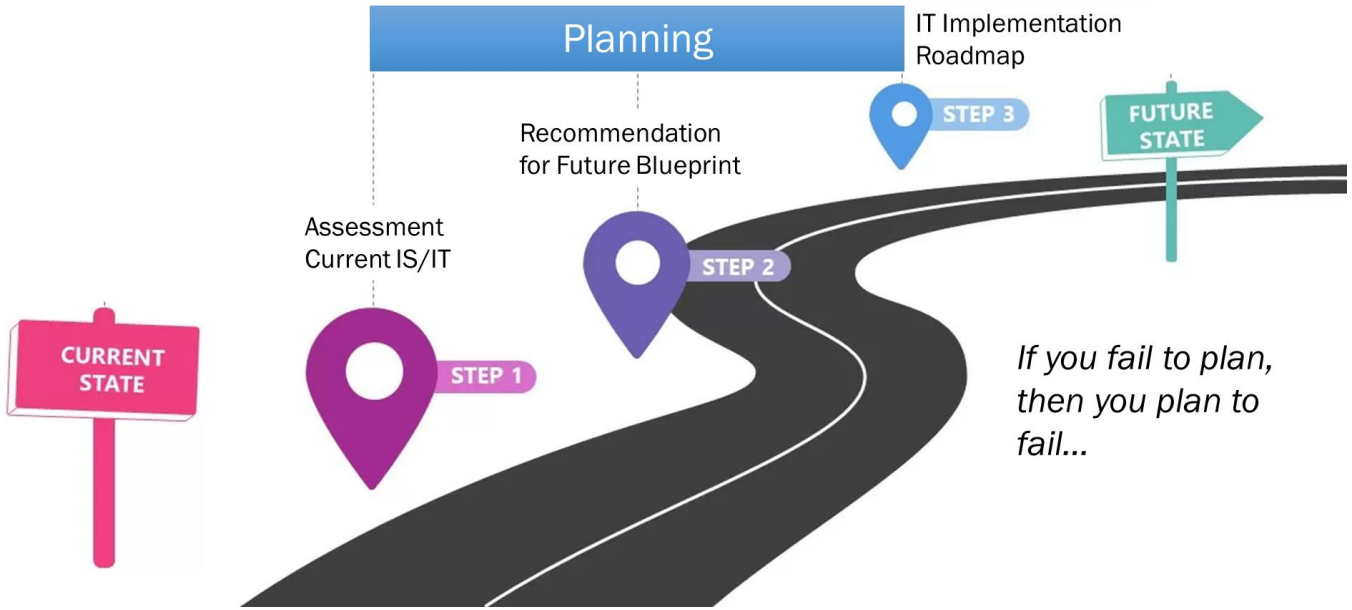
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

QS STARS RATING SYSTEM

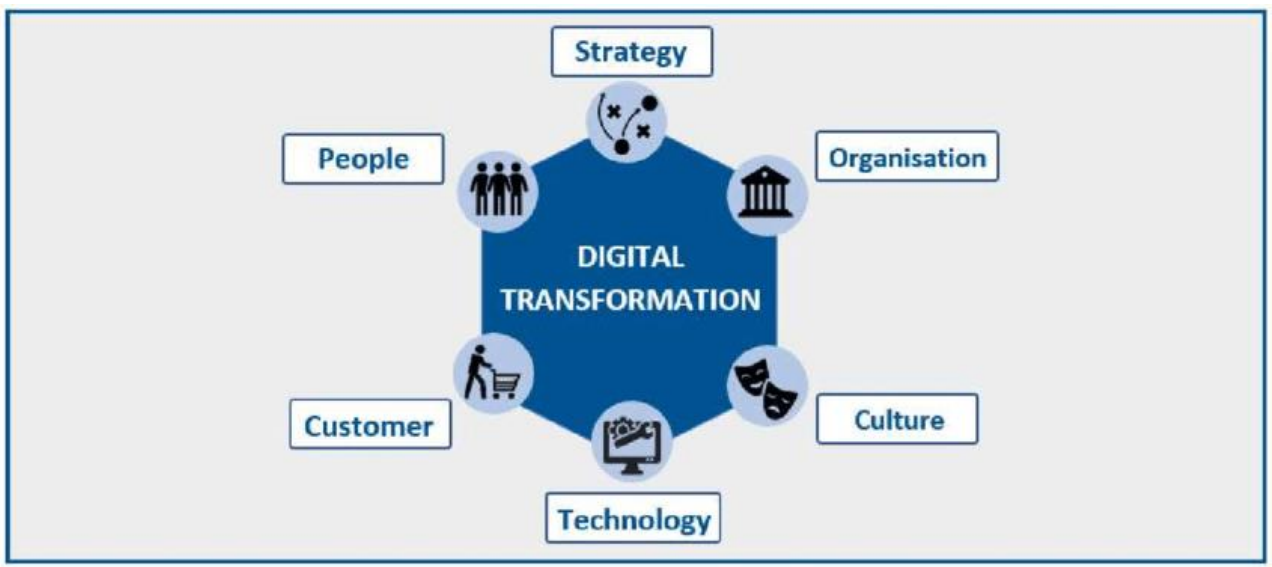
RANKED 21ST IN THE WORLD
WURI The WORLD UNIVERSITY RANKINGS for INNOVATION
in Industrial Application

Digital Transformation & Enterprise Architecture





If you fail to plan, then you plan to fail…

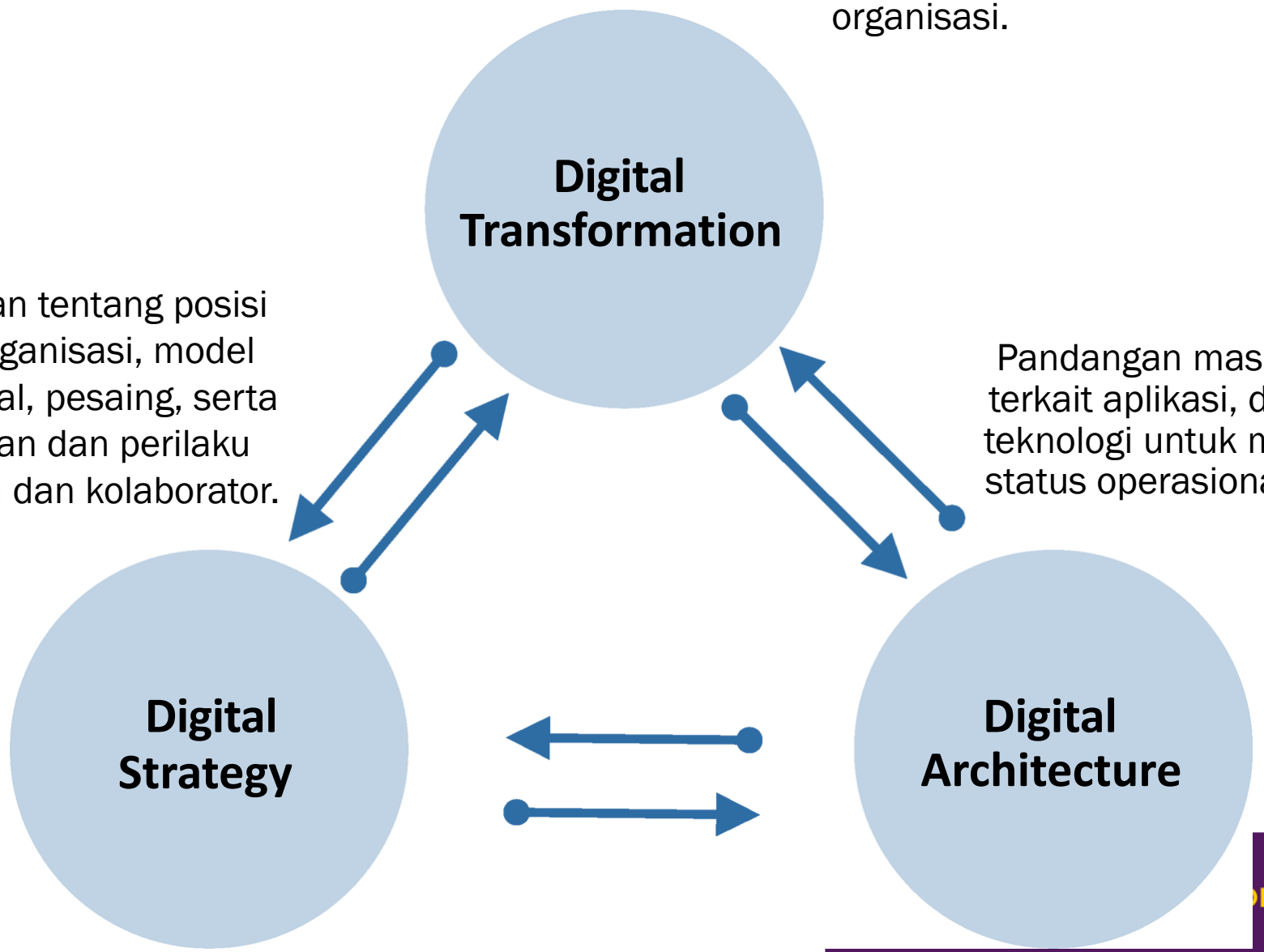


Strategi Digital dan Transformasi Digital

- Strategi digital adalah pernyataan mengenai posisi digital organisasi, model operasional, pesaing, serta kebutuhan dan perilaku pelanggan dan kolaborator, untuk menentukan arah inovasi, komunikasi, transaksi, dan promosi.
- Transformasi digital (DX) berfokus pada proses mengubah organisasi dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang melibatkan perluasan dan keterbukaan proses bisnis ke luar organisasi, melalui dimensi berikut:
  - **Pihak Eksternal yang Terlibat dalam Interaksi/Kolaborasi Digital** – siapa saja dari berbagai pihak dalam lanskap organisasi yang terlibat secara digital
  - **Jumlah dan Jenis Interaksi/Kolaborasi serta Proses Bisnis yang Termasuk dalam Strategi Digital** – jenis interaksi dan proses bisnis mana yang diimplementasikan secara digital
  - **Saluran yang Termasuk dalam Strategi Digital** – saluran digital apa saja yang digunakan untuk berinteraksi

Memperluas dan membuka proses bisnis ke luar organisasi.

Pernyataan tentang posisi digital organisasi, model operasional, pesaing, serta kebutuhan dan perilaku pelanggan dan kolaborator.



Pandangan masa depan terkait aplikasi, data, dan teknologi untuk mencapai status operasional digital.

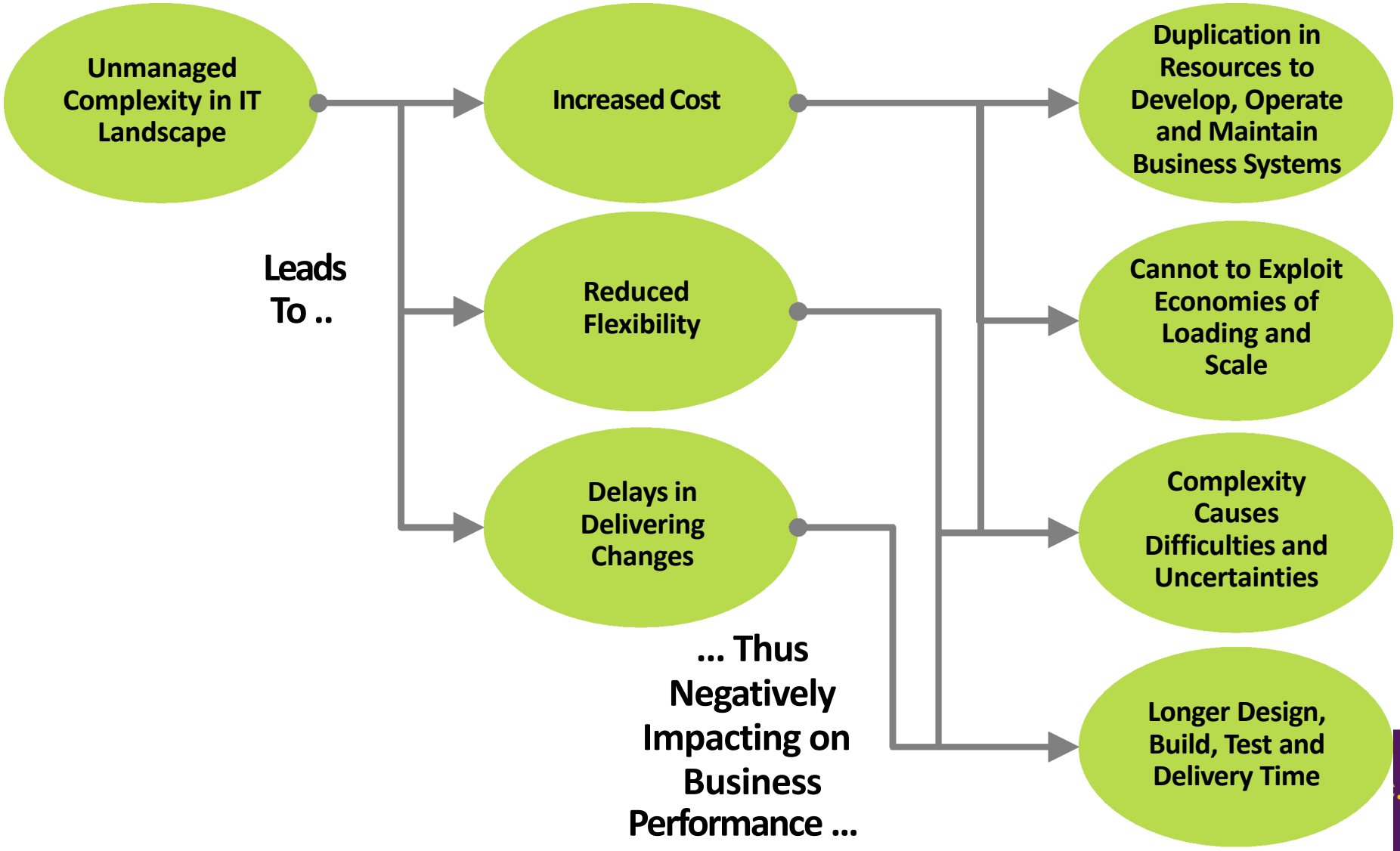
Arsitektur Digital sebagai Dasar DX

- Transformasi digital berfokus pada pemberdayaan teknologi serta implementasi dan operasionalisasinya yang sukses, termasuk:
  - Perubahan dalam organisasi
  - Perubahan proses bisnis
- Transformasi digital sangat kompleks.
- Manajemen harus memahami fokus teknologi dan manfaat pendekatan *enterprise architecture*.

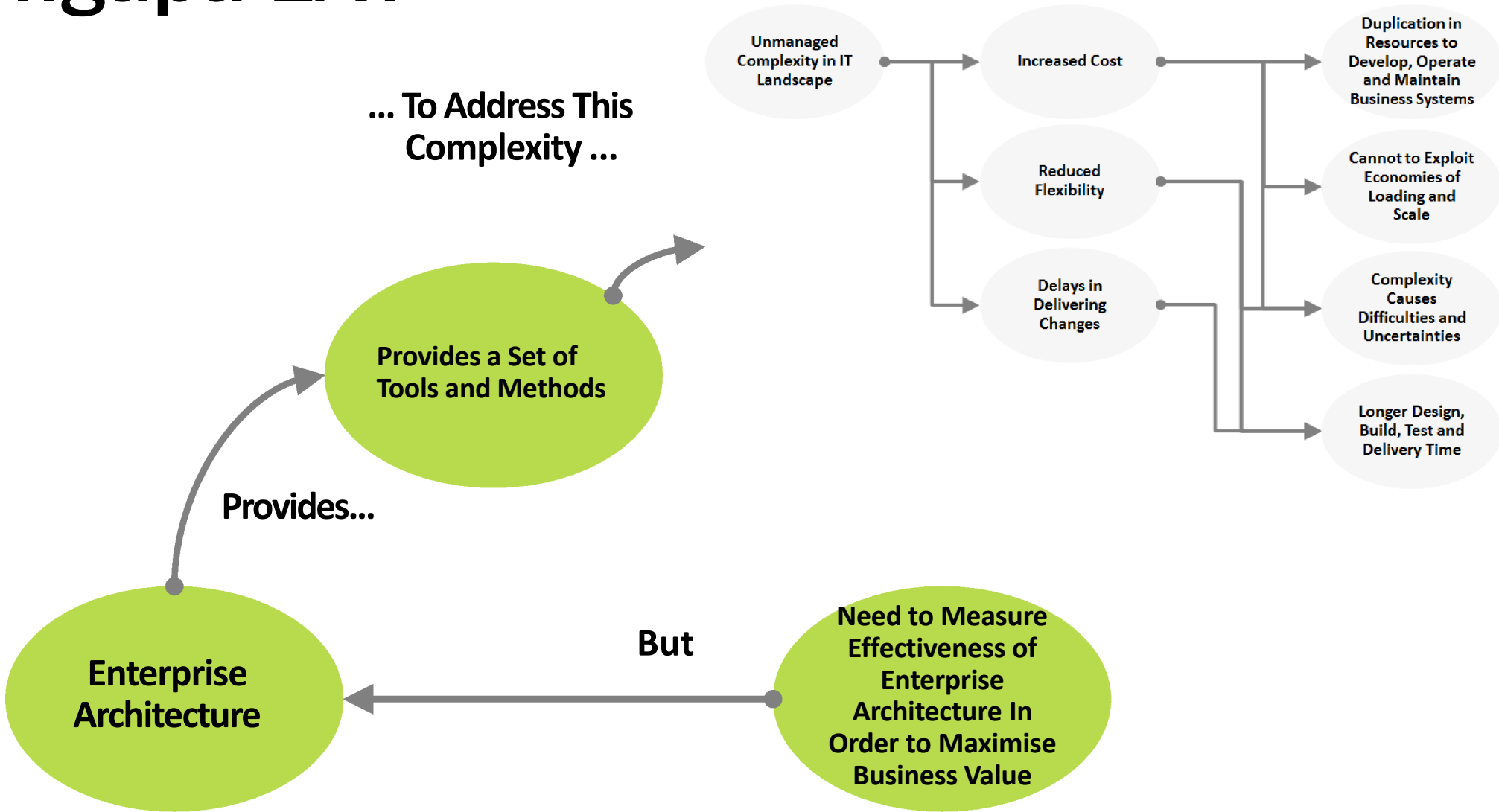
Perlunya EA sejak dini

- Keterlibatan *enterprise architecture* sejak awal meningkatkan keberhasilan dan mengurangi kegagalan.
- Manajemen harus mempercayai dan melibatkan *enterprise architecture*.
- Fungsi *enterprise architecture* harus menerima tantangan dan memberikan hasil.
- Fungsi *enterprise architecture* juga harus siap untuk dievaluasi nilainya.

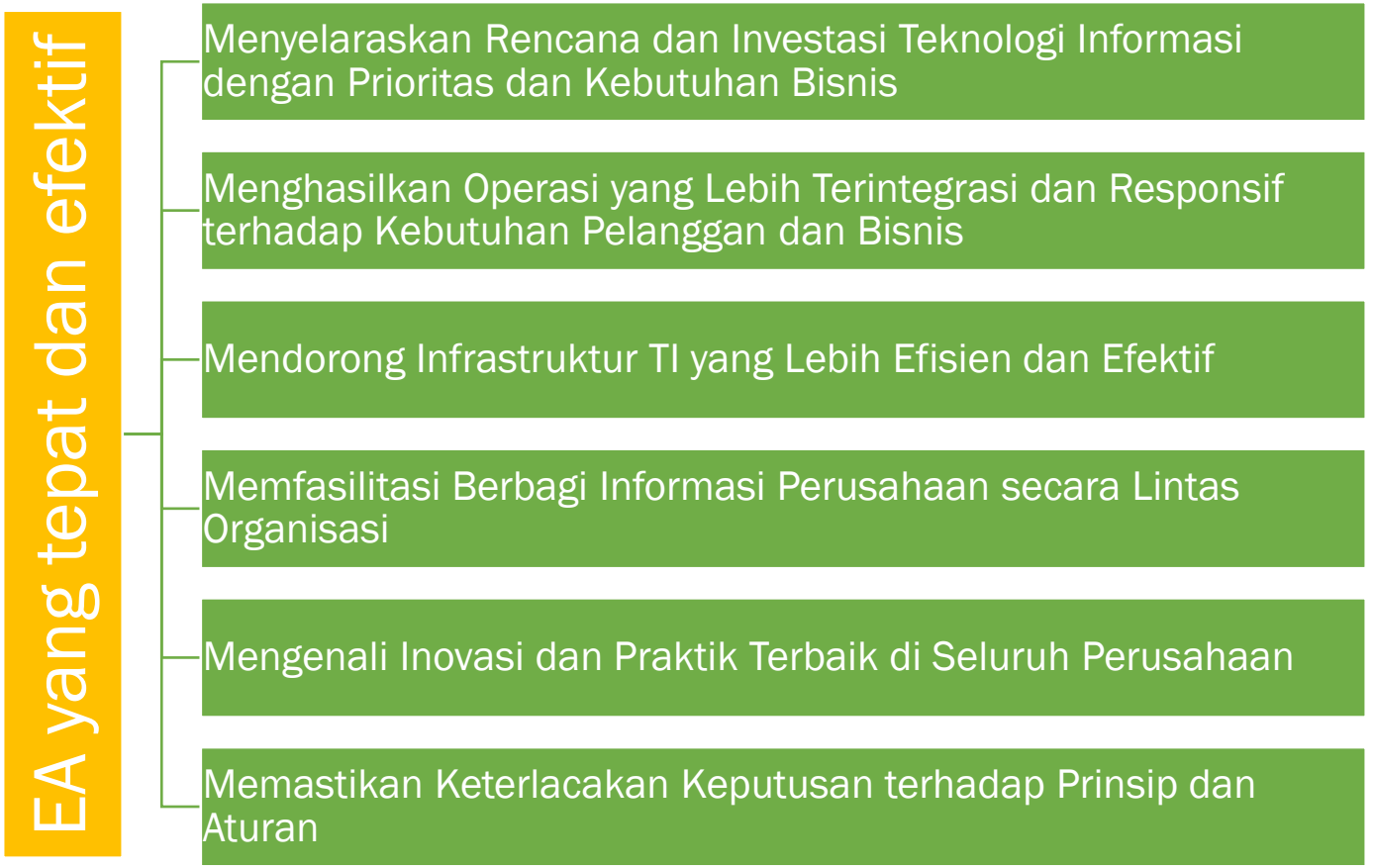
Kurang Memahami EA ~ Kompleksitas IT Tidak Terkelola



Mengapa EA?


... To Address This Complexity ...
Provides a Set of Tools and Methods
Provides...
Enterprise Architecture
But
Need to Measure Effectiveness of Enterprise Architecture In Order to Maximise Business Value
Unmanaged Complexity in IT Landscape
Increased Cost
Reduced Flexibility
Delays in Delivering Changes
Duplication in Resources to Develop, Operate and Maintain Business Systems
Cannot to Exploit Economies of Loading and Scale
Complexity Causes Difficulties and Uncertainties
Longer Design, Build, Test and Delivery Time

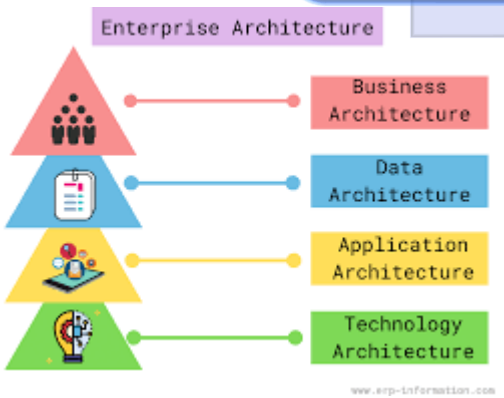
Value of EA


EA yang tepat dan efektif
Menyelaraskan Rencana dan Investasi Teknologi Informasi dengan Prioritas dan Kebutuhan Bisnis
Menghasilkan Operasi yang Lebih Terintegrasi dan Responsif terhadap Kebutuhan Pelanggan dan Bisnis
Mendorong Infrastruktur TI yang Lebih Efisien dan Efektif
Memfasilitasi Berbagi Informasi Perusahaan secara Lintas Organisasi
Mengenali Inovasi dan Praktik Terbaik di Seluruh Perusahaan
Memastikan Keterlacakan Keputusan terhadap Prinsip dan Aturan

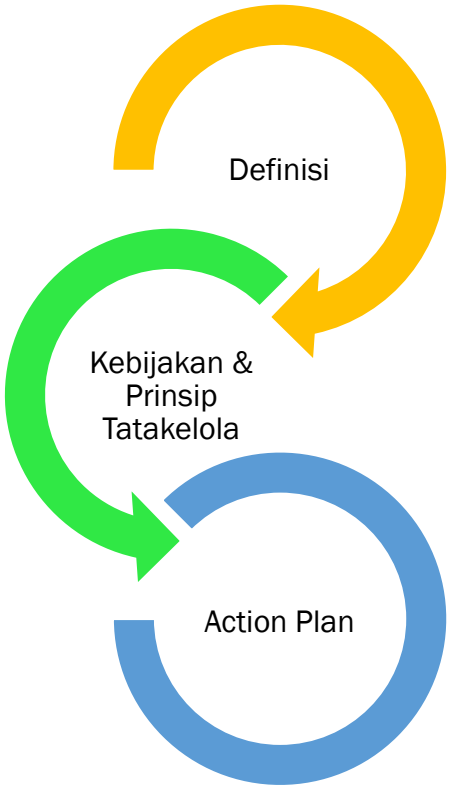
EA & DX



Enterprise architecture menyediakan alat dan pendekatan untuk mengelola kompleksitas transformasi digital.



Aspek Dari Digital Strategy



Tentukan keadaan dari isu yang menimbulkan kebutuhan akan sebuah strategi.

- Mengapa kita melakukannya?
  Apa yang memunculkan kebutuhan akan strategi digital?
  Masalah apa yang sedang kita coba selesaikan?
  Tantangan apa yang sedang kita coba atasi?
  Kendala apa yang ingin kita hilangkan?

Jelaskan tujuan inti dari strategi untuk menangani keadaan tersebut.

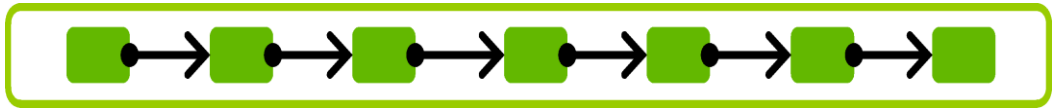
- Siapa yang ingin kita hubungkan secara digital dan bagaimana caranya?
  Apa strategi digital jangka panjang kita?
  Bagaimana kita akan mengkomunikasikan strategi tersebut?
  Jenis koneksi digital seperti apa yang ingin kita terapkan?
  Bagaimana kita akan mengukur pencapaian tujuan?
  Bagaimana tahapan implementasinya akan dilakukan?

Kembangkan menjadi serangkaian tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk mencapai tujuan inti.

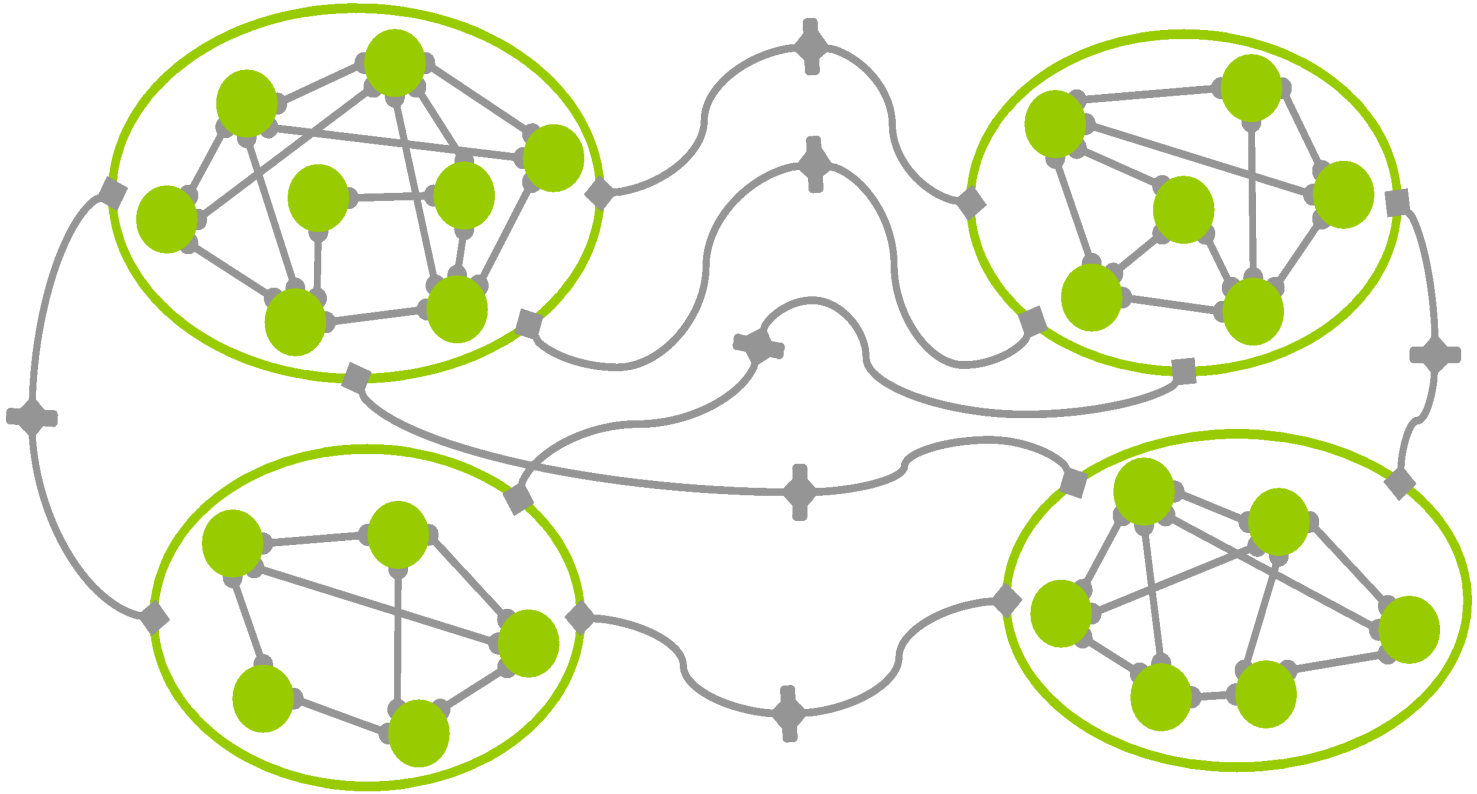
- Apa jadwal implementasinya – siapa saja pihak yang terlibat, jenis interaksi apa yang dilakukan melalui saluran apa?
  Apa saja prasyarat teknologi, sistem, sumber daya, dan organisasi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan?
  Apa saja risiko dan ketergantungan yang ada?
  Bagaimana pekerjaan ini dapat dirumuskan menjadi rencana yang realistis dan dapat dicapai?

External Interactions & Internal Organisation Reality

Internal Organisation Reality

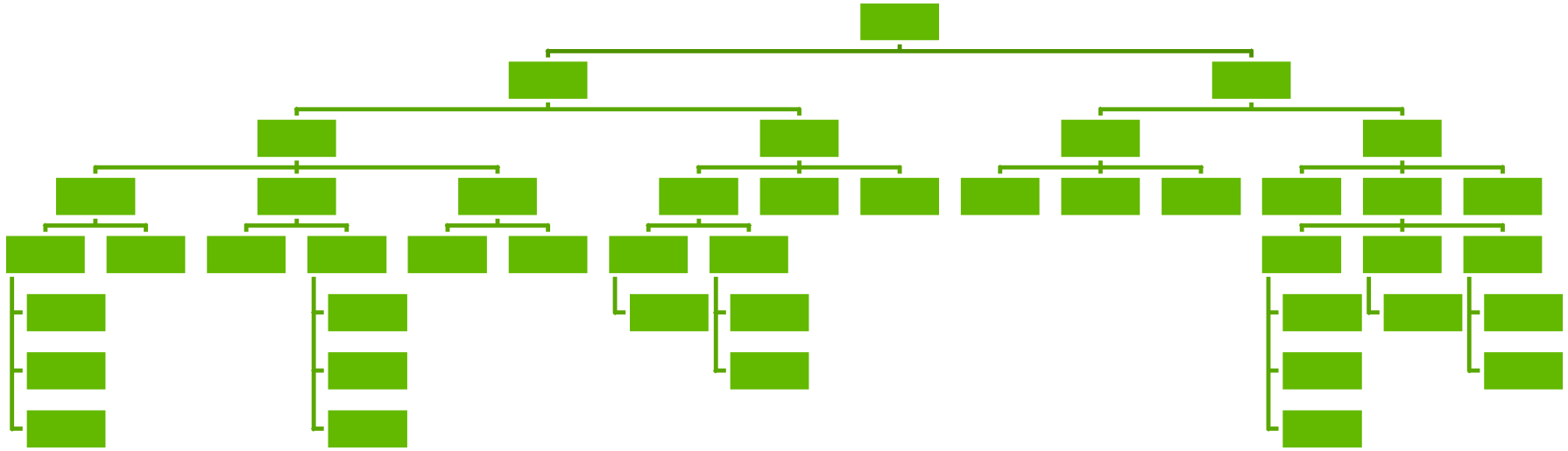


External Organisation Interactions



Digital Transformation Is About ...

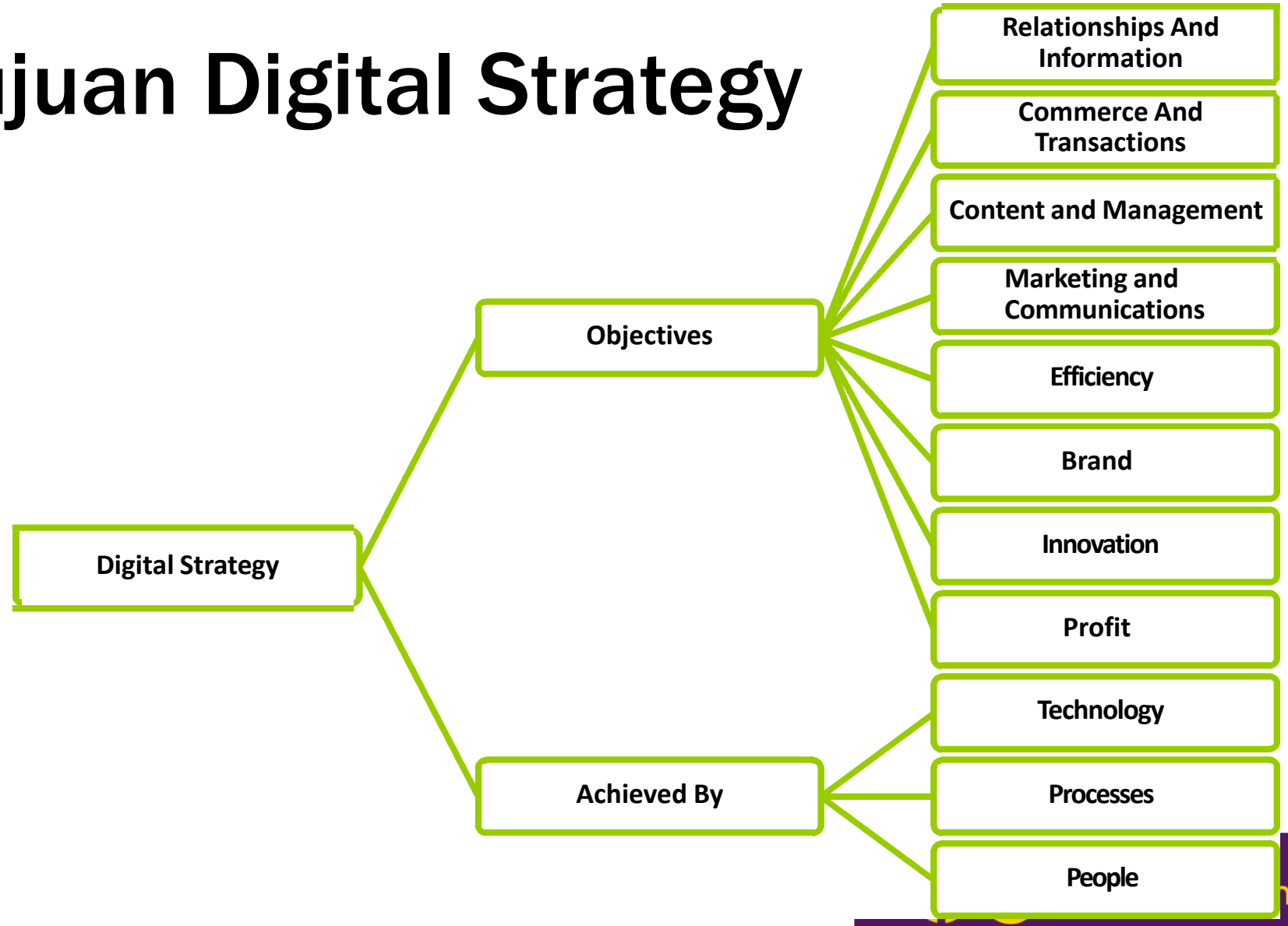
Mengubah organisasi dari yang berfokus secara internal



Menjadi organisasi yang berfokus pada interaksi langsung yang terpadu dengan pelanggan (pihak eksternal):



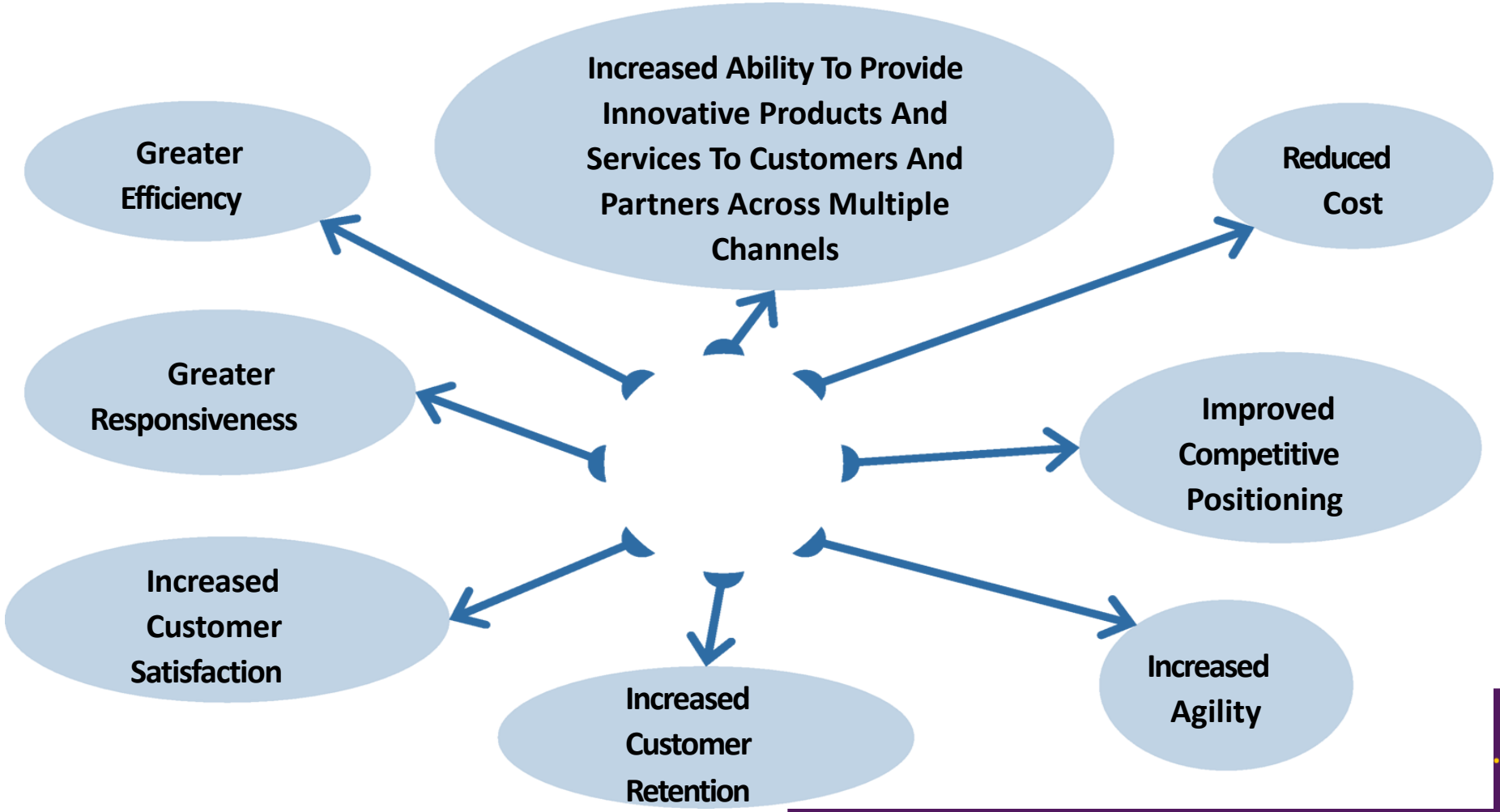
Tujuan Digital Strategy



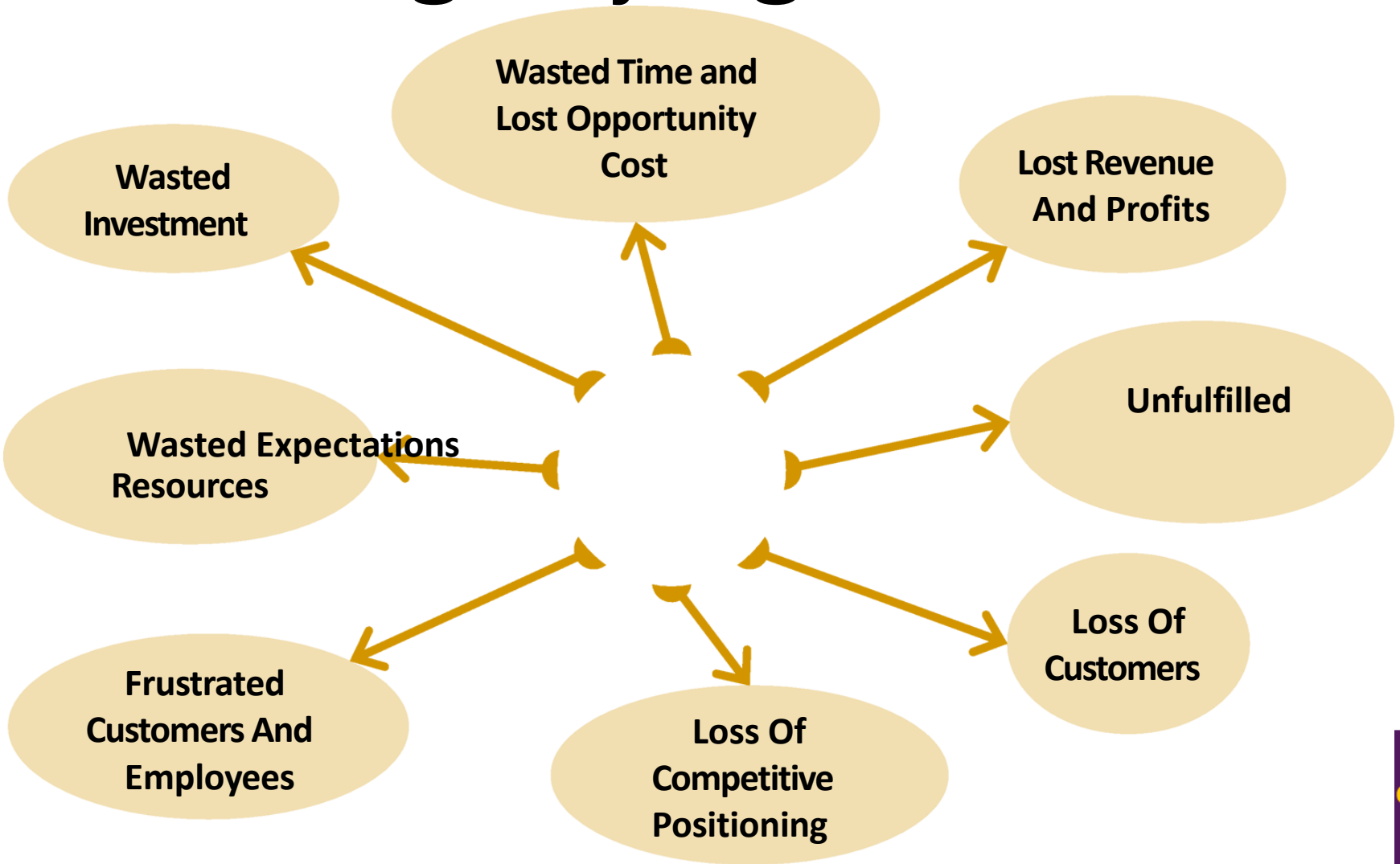
Tujuan Digital Strategy

- **Hubungan dan Informasi** – mengelola dan mempertahankan hubungan dengan pihak eksternal yang sudah ada, memberikan akses kepada pihak eksternal terhadap informasi akun dan transaksi termasuk analisis dan pelaporan, menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi, serta menyampaikan pesan yang konsisten di semua saluran.
- **Perdagangan dan Transaksi** – memungkinkan pihak eksternal untuk bertransaksi secara daring – membayar tagihan, memesan dan membeli produk serta layanan dengan cara baru.
- **Konten dan Pengelolaan** – menyediakan konten yang terkini, relevan, berkualitas, dan bermakna bagi pihak eksternal dengan akses yang mudah untuk mempertahankan komunikasi.
- **Pemasaran dan Komunikasi** – memberikan informasi dan penawaran yang dipersonalisasi serta disesuaikan kepada pihak eksternal mengenai produk dan layanan baru berdasarkan analisis cerdas terhadap kemungkinan mereka menerima penawaran tersebut.
- **Efisiensi** – membuat proses bisnis yang ada menjadi lebih efisien, menghapus operasi yang terisolasi (*siloed*), menerapkan proses lintas fungsi/kapabilitas yang mencerminkan interaksi dan transaksi pihak eksternal.
- **Merek** – mengartikulasikan merek organisasi secara lebih efektif.
- **Inovasi** – meningkatkan produk dan layanan, serta mengembangkan produk dan layanan baru.
- **Keuntungan** – menghasilkan lebih banyak pendapatan dan/atau mengurangi biaya.
- Tujuan dan hasil dari strategi digital ini diwujudkan melalui teknologi, proses, dan sumber daya manusia.

Transformasi Digital yang Tepat Berarti...



Transformasi Digital yang Salah Berarti...



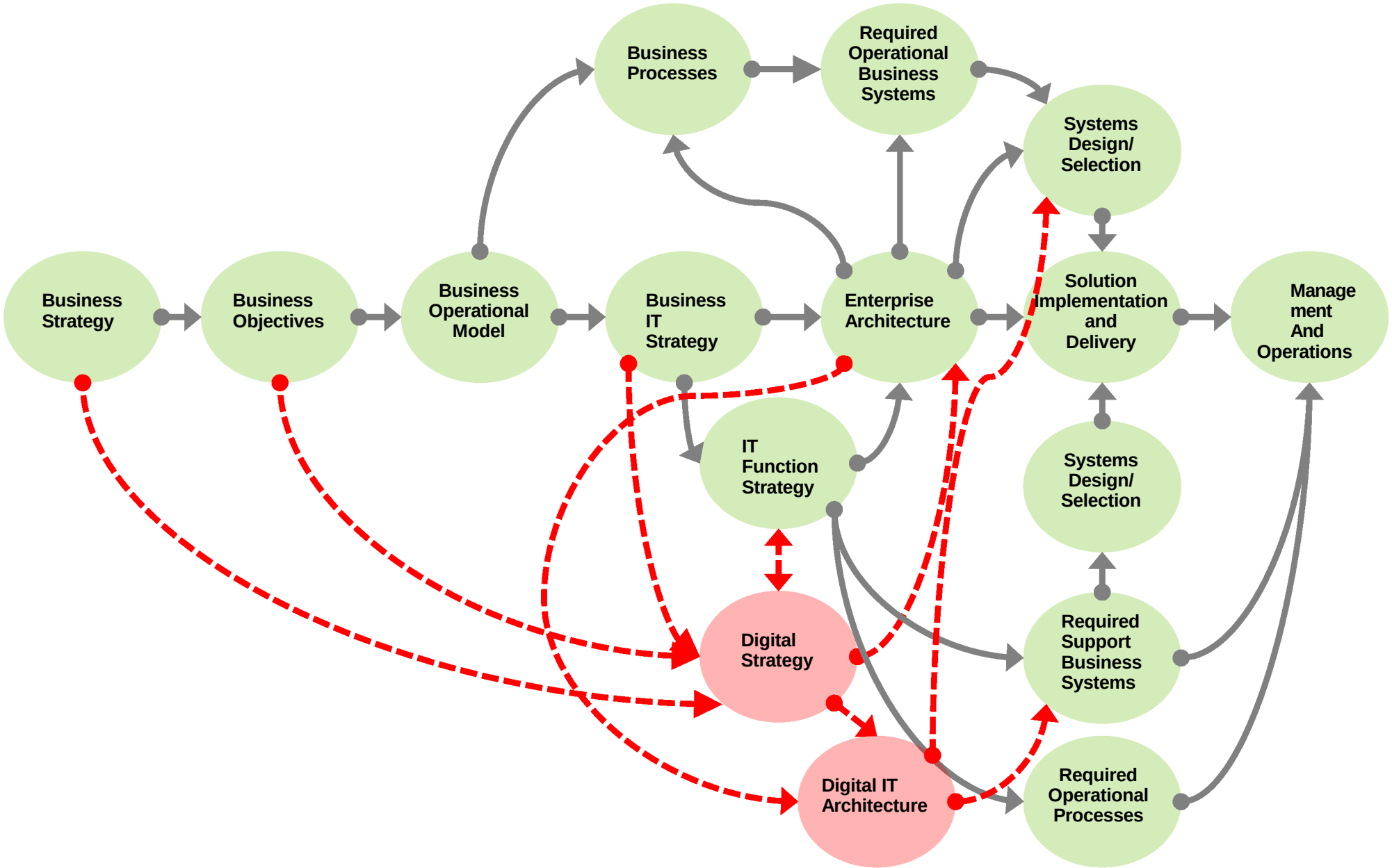
Digital Enablement Technology Iceberg



Untuk memperluas dan membuka kapabilitas serta proses bisnis ke luar organisasi...

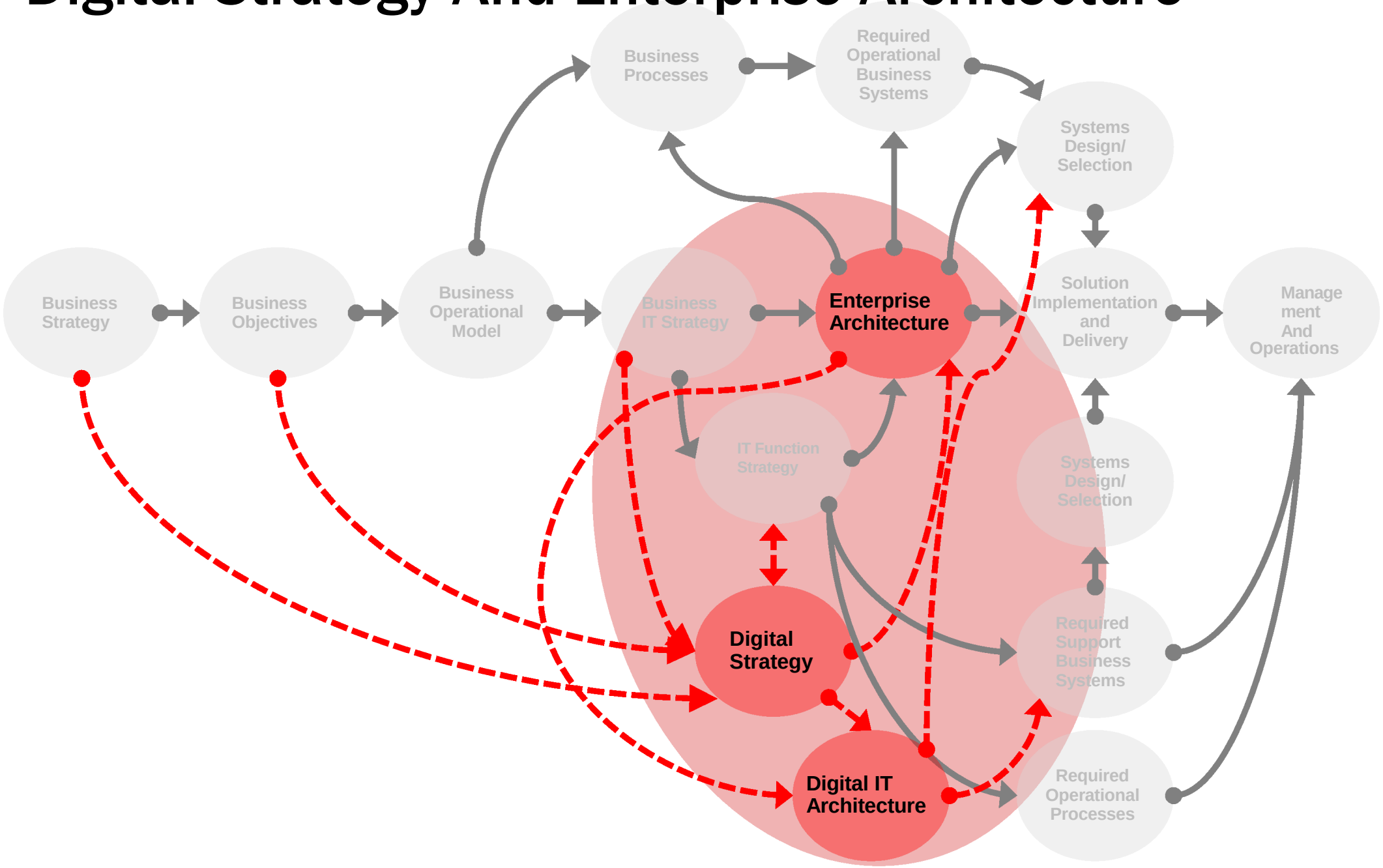
... Anda akan membutuhkan sejumlah besar teknologi pendukung, sistem, sumber daya, proses pendukung, dan perubahan organisasi
Operasi digital yang sukses memerlukan investasi dan komitmen

Digital Strategy In Business And IT Context



pasca.amikom.ac.id

Digital Strategy And Enterprise Architecture



amikom.ac.id

Prinsip Utama Desain dan Operasi Digital

Fleksibilitas dan Skalabilitas:	Sistem harus mudah disesuaikan dan dikembangkan untuk mendukung fitur baru secara cepat.
Siklus Pengembangan Singkat:	Kemampuan merilis pembaruan dan fitur baru secara cepat dan berkelanjutan.
Manajemen Konten Efisien (COPE):	*Create Once, Publish Everywhere* – konten dibuat sekali dan didistribusikan ke berbagai saluran secara otomatis.
Berorientasi pada Pengguna:	Fokus pada konten yang relevan dan fungsionalitas bernilai tambah untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif.
Ketersediaan Informasi dan Transaksi Secara Online:	Semua data dan layanan harus tersedia secara daring, dapat diakses kapan saja.
Pengukuran Berbasis Data:	Semua interaksi dan kinerja harus dapat diukur untuk evaluasi dan perbaikan.
Integrasi Multisaluran:	Pesan dan pengalaman pengguna harus konsisten di semua kanal digital.
Pengakuan terhadap Pelanggan Offline:	Pelanggan non-digital tetap harus diperhatikan dalam strategi digital.
Digital sebagai Fungsi Organisasi, Bukan Proyek Sementara:	Aktivitas digital adalah bagian permanen dari cara kerja organisasi.
Kompleks dan Menantang:	Implementasi digital memerlukan upaya serius dan tidak boleh dianggap enteng.

Peta Jalan (Roadmap) untuk Fungsionalitas Digital

- Menetapkan, memprioritaskan, dan membuat jadwal terintegrasi untuk penyampaian fungsi-fungsi digital serta teknologi pendukung yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
  - Proses prioritisasi perlu disepakati Bersama
  - Peta jalan selalu mempertimbangkan keterbatasan seperti anggaran dan sumber daya
  - Ketergantungan antar elemen dapat diidentifikasi dan dipantau
  - Peta jalan kapabilitas dapat dikelompokkan berdasarkan area bisnis, kelompok proses, pihak eksternal, atau saluran

Transformasi Digital Didukung oleh Perubahan Teknologi Informasi

- Pelaksanaan transformasi digital mencakup:
- – Penerapan sistem dan teknologi baru
  – Membangun koneksi ke aplikasi yang sudah ada
  – TI merupakan elemen mendasar untuk keberhasilan transformasi digital
- Kompleksitas akan meningkat
  Perlu menghindari kompleksitas yang tidak terkelola
- Kompleksitas TI yang tidak terkelola menyebabkan biaya lebih tinggi dan fleksibilitas lebih rendah
  – Permasalahan meliputi kurangnya standar, aplikasi ganda, banyak platform, dan data yang tidak konsisten
  – Menghambat kemampuan organisasi dalam merespons perubahan bisnis dan ekonomi
- *Enterprise Architecture* (EA) menetapkan seperangkat alat dan metode untuk menangani kompleksitas ini
- Pendekatan EA adalah cara sistematis untuk mengatasi permasalahan tersebut
  – Mengurangi kompleksitas dalam transformasi digital
  – Memastikan pekerjaan dilakukan dalam konteks arsitektur target

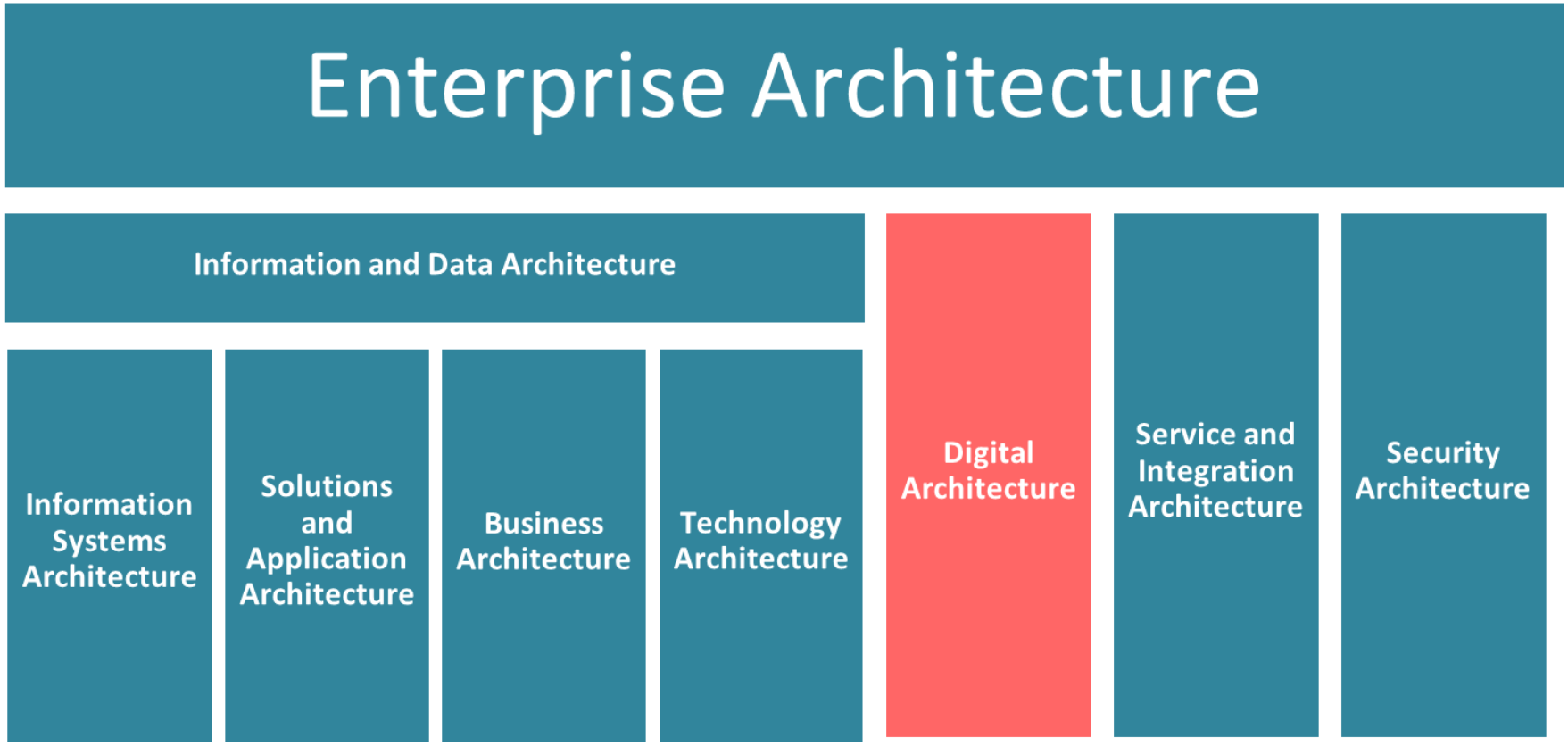
Transformasi Digital

- Transformasi Digital melibatkan kompleksitas jangka pendek yang lebih besar karena:
  - Sistem baru dan lama harus berjalan bersamaan
  - Proyek digital sedang diimplementasikan
  - Sistem percontohan (pilot) diterapkan di fungsi dan unit bisnis
  - Terjadi perubahan organisasi dan proses
  - Aplikasi perlu diperbarui atau disesuaikan kembali

Transformasi Digital dan Enterprise Architecture

- Fungsi manajemen yang mendorong transformasi digital harus melibatkan fungsi *enterprise architecture* dalam:
  - Perancangan dan implementasi strategi digital
  - Penataan organisasi, proses, dan kebijakan
  - Pembentukan arsitektur digital

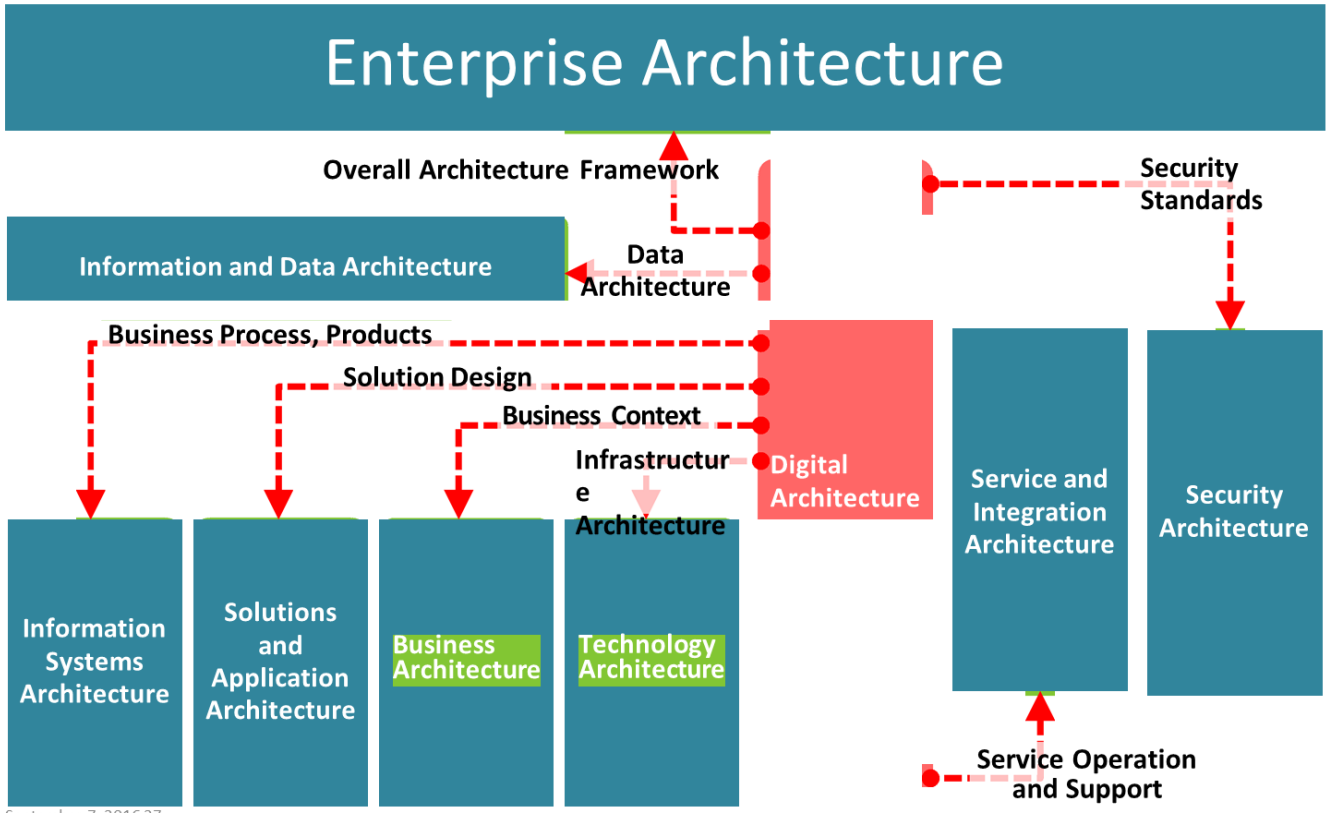
Konteks Digital Architecture



Konteks Digital Architecture

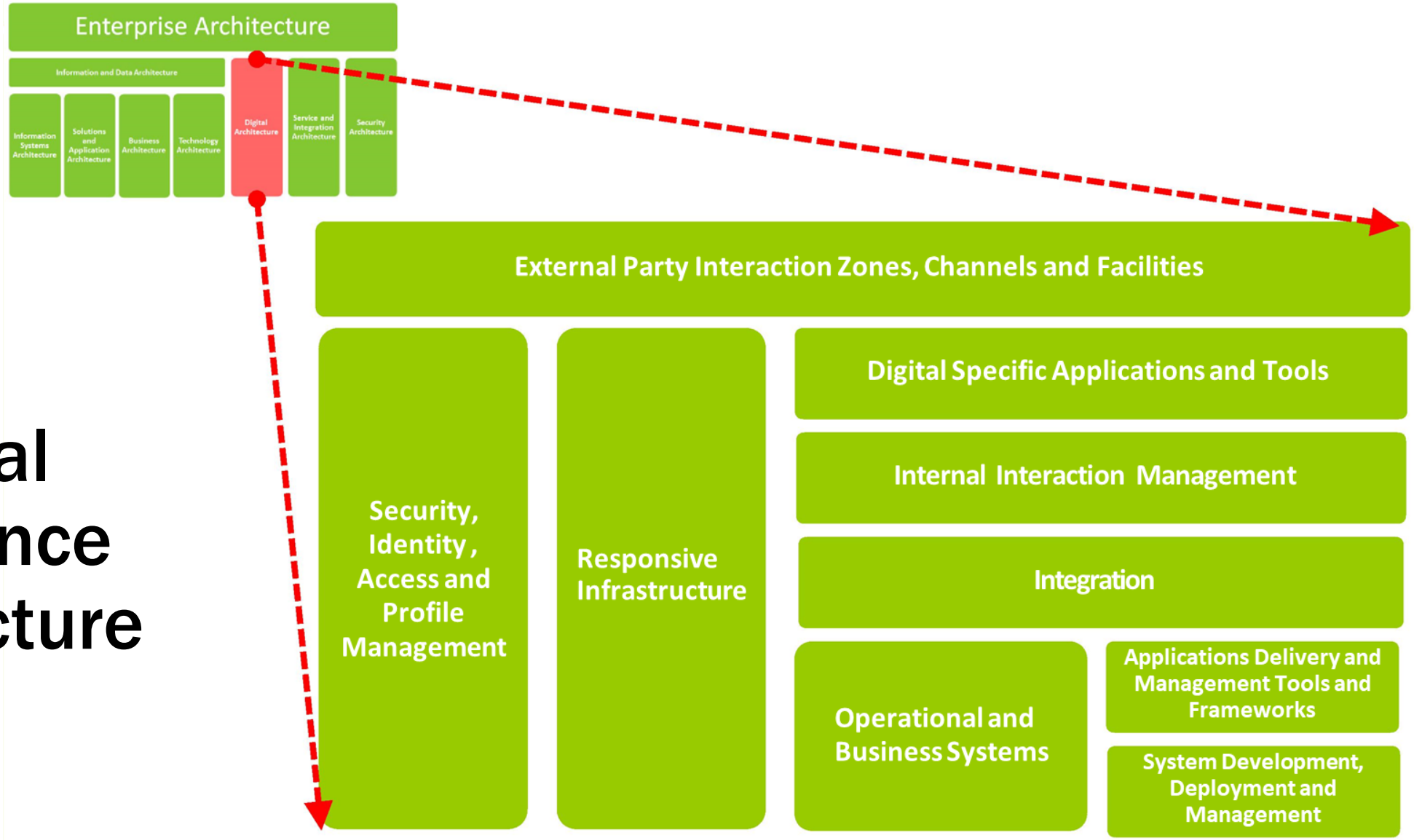
- Arsitektur Perusahaan perlu terlibat dalam pengembangan arsitektur digital.
- Arsitektur digital harus menjadi inti dari Arsitektur Perusahaan yang lebih luas dalam organisasi.
- Arsitektur digital tidak berdiri sendiri secara terpisah dari keseluruhan arsitektur perusahaan organisasi.
- Arsitektur digital harus berada dalam konteks arsitektur perusahaan yang lebih luas.
- Arsitektur digital terhubung dengan komponen arsitektur lain dalam fungsi TI dan keseluruhan organisasi.

Digital Architecture In Context

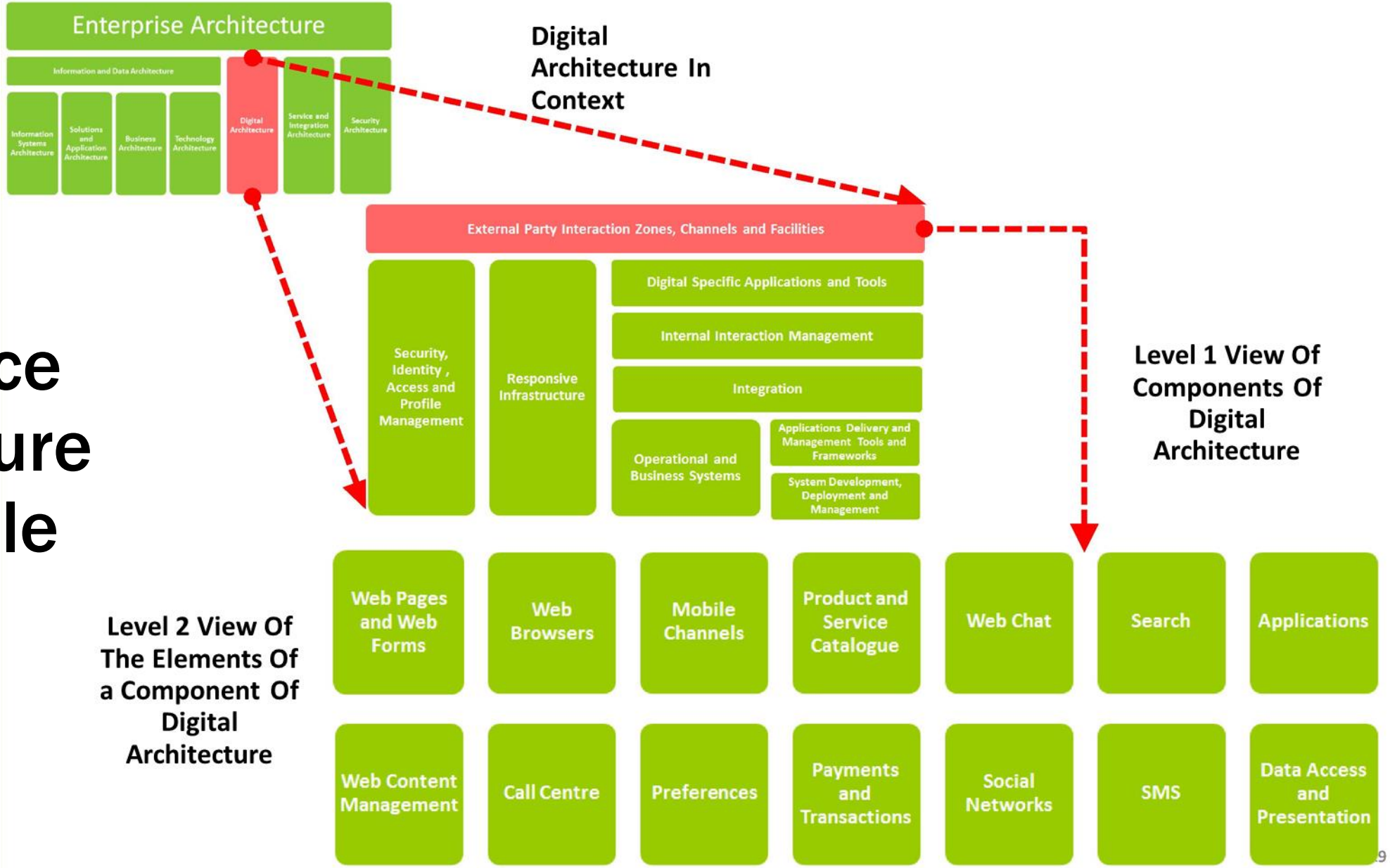


pasca.amikom pasca.amikom.ac.id

Digital Reference Architecture



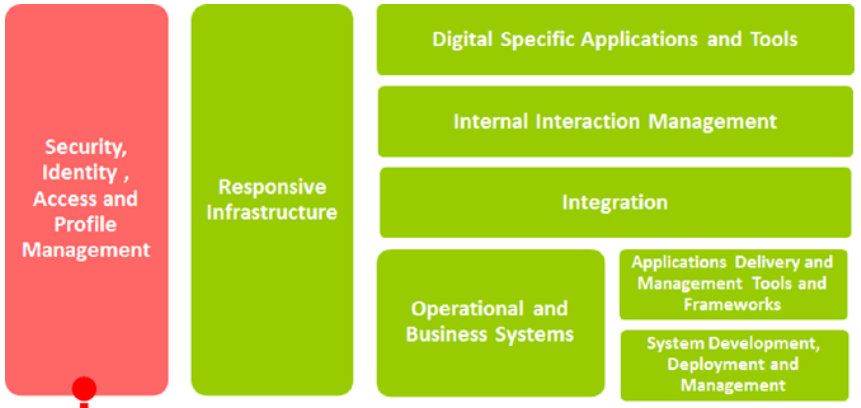
Digital Reference Architecture – Multiple Layers

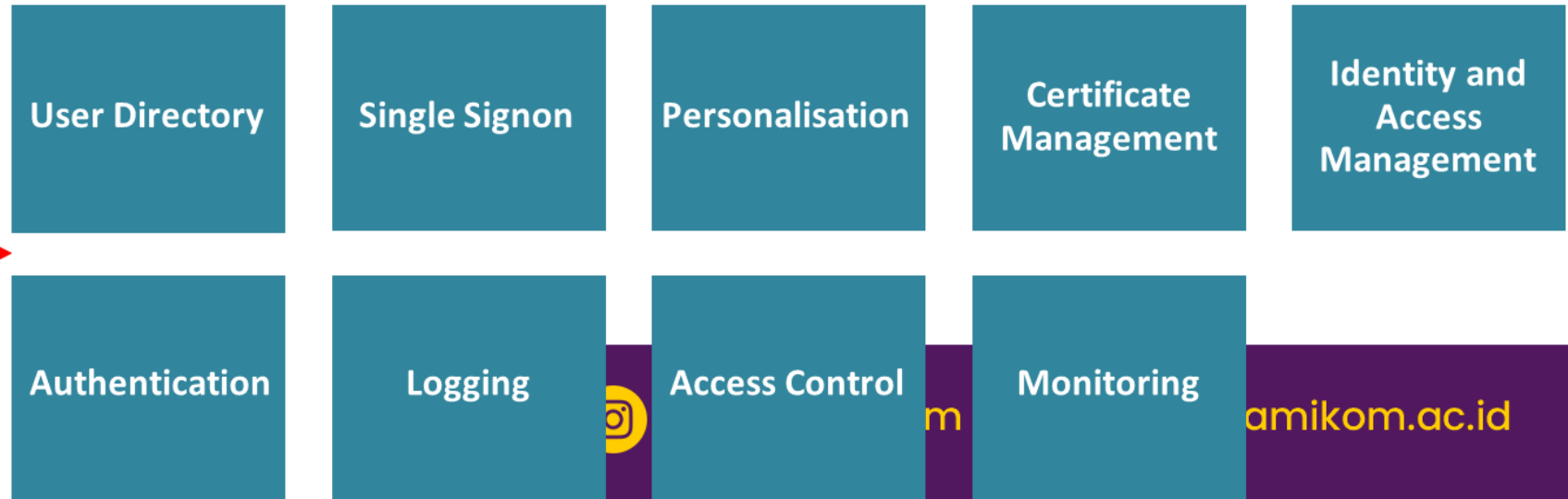


Komponen Digital Reference Architecture

- **Zona Interaksi Pihak Eksternal, Saluran, dan Fasilitas** – kumpulan fasilitas dan aplikasi yang disediakan untuk pihak eksternal yang berinteraksi, beserta saluran yang digunakan.
- **Keamanan, Identitas, Akses, dan Manajemen Profil** – alat dan proses keamanan internal dan eksternal.
- **Infrastruktur Responsif** – infrastruktur penyebaran dan pengoperasian aplikasi digital.
- **Aplikasi dan Alat Khusus Digital** – portofolio alat khusus yang diperoleh untuk mendukung dan menjalankan fungsi digital.
- **Manajemen Interaksi Internal** – kumpulan aplikasi internal yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pihak eksternal.
- **Integrasi** – lapisan integrasi data, layanan, dan proses beserta API terkait.
- **Alat dan Kerangka Kerja Pengiriman dan Manajemen Aplikasi** – kumpulan alat yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi digital.
- **Pengembangan, Penyebaran, dan Manajemen Sistem** – fasilitas pengembangan aplikasi digital dalam organisasi.
- **Sistem Operasional dan Bisnis** – sistem operasional dan bisnis yang telah ada dalam organisasi.

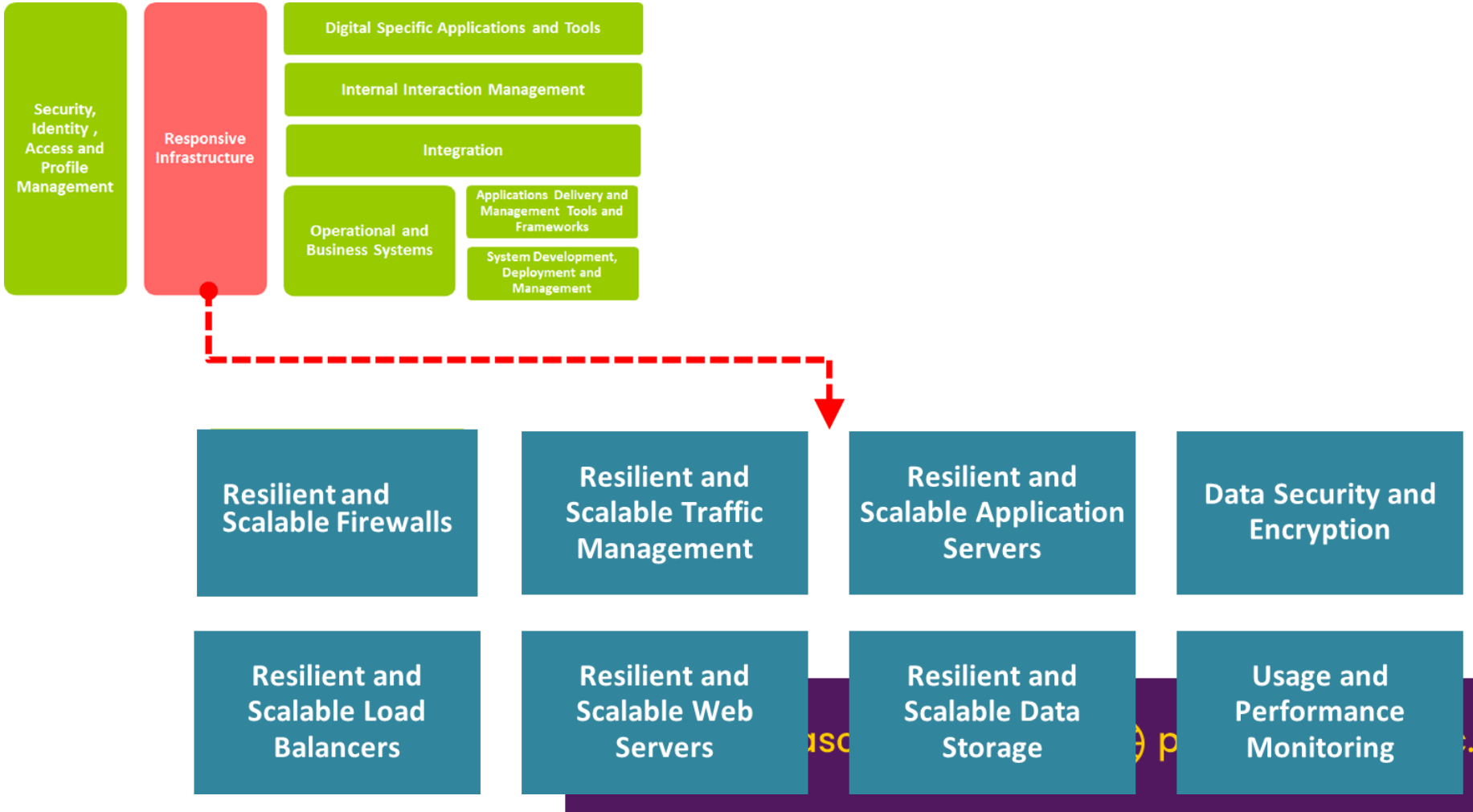
Security, Identity , Access and Profile Management – Level 2 Elements





amikom.ac.id

Responsive Infrastructure – Level 2 Elements



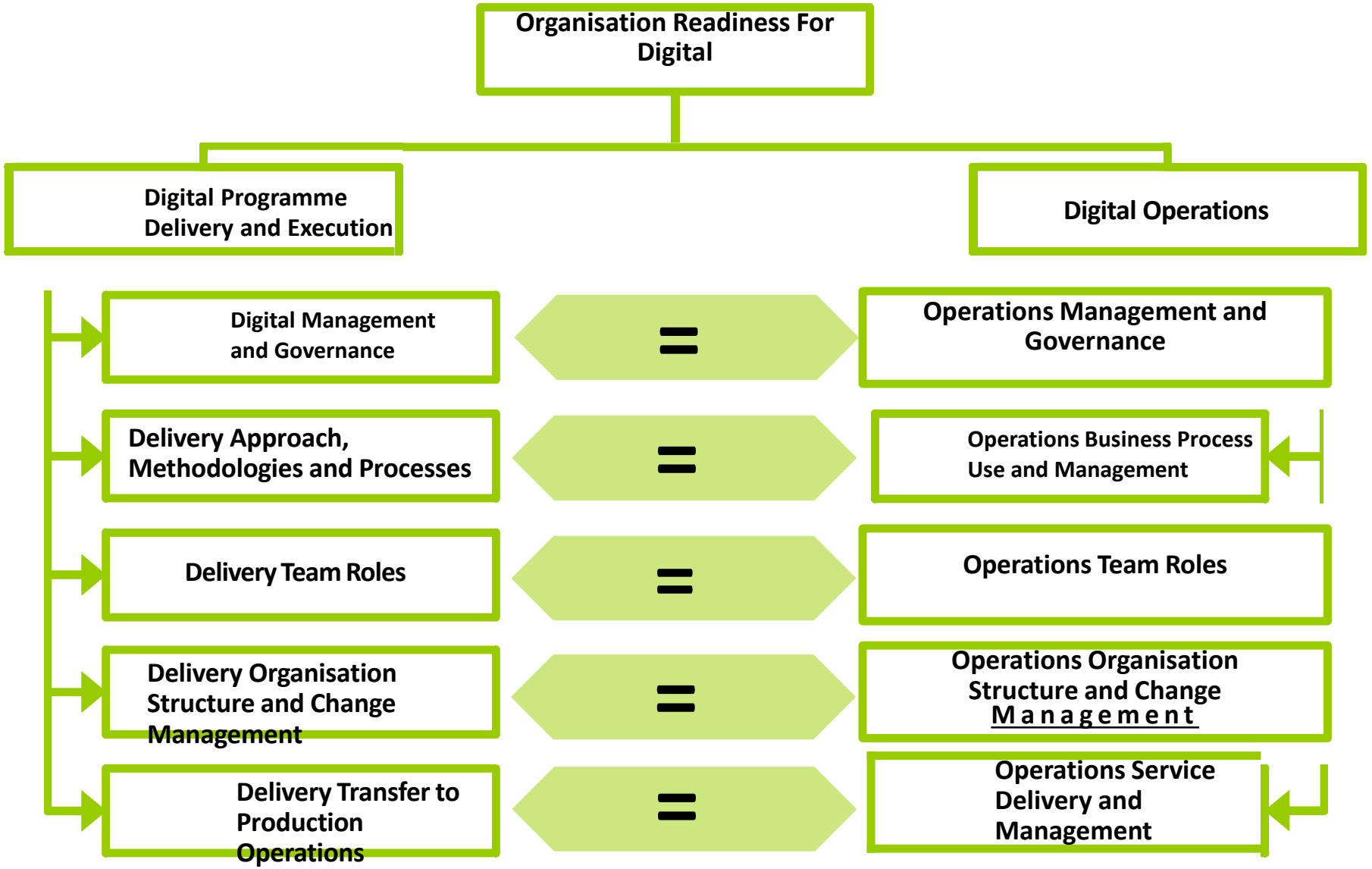
Digital Reference Architecture

- **Digital Reference Architecture** mendefinisikan solusi templat untuk teknologi dasar dan komponen pendukung yang diperlukan.
- Reference Architecture menetapkan arsitektur target akhir (end-state) beserta tahapan transisi sementara yang dibutuhkan untuk mendukung penyampaian *Digital Functionality Delivery Roadmap*.
- **Digital Reference Architecture** berada dalam konteks **Enterprise Architecture** organisasi dan arsitektur turunan lainnya.

Kesiapan Organisasi untuk DX

- Seperti halnya program transformasi besar lainnya, penerapan inisiatif digital akan mengubah organisasi:
  - •Perubahan lintas fungsi dan proses bisnis
  - •Perubahan dalam penyampaian teknologi
- Organisasi harus siap dalam tiga aspek:
  - Mampu menjalankan inisiatif digital yang mendukung strategi
  - Mampu mengubah dirinya untuk memungkinkan implementasi dan operasionalisasi inisiatif digital
  - Mampu mengoperasikan inisiatif digital secara berkelanjutan
- Diperlukan penilaian terhadap kondisi organisasi saat ini, tingkat kesiapan digitalnya, dan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat kesiapan yang diinginkan.

Organisation Readiness For Digital – Assessment Framework



Route To Digital

Digital Transition And Transformation	Digital Architecture And IT Strategy	Digital Execution, Delivery and Operations
Business Strategy	Digital and IT Strategy	Digital Capability Delivery Roadmap
Vision and Guiding Values for Digital Exploitation	Organisation Readiness For Digital	Digital Solutions
	Digital Architecture	Supporting Solutions
	Measurement Framework	Measurement and Reassessment

Kesimpulan

- Transformasi digital itu (sangat) kompleks.
- Enterprise Architecture (EA) menyediakan alat dan pendekatan untuk mengelola kompleksitas tersebut.
- Manajemen harus memahami fokus teknologi dan manfaat pendekatan EA.
- Keterlibatan EA sejak awal meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi risiko kegagalan.
- Manajemen harus mempercayai dan melibatkan fungsi EA.
- Fungsi EA harus siap menghadapi tantangan dan memberikan hasil nyata.
- Fungsi EA juga harus bersedia untuk dievaluasi dan nilai kontribusinya diukur.
- Arsitektur digital tidak berdiri sendiri, terpisah dari arsitektur perusahaan secara keseluruhan.
- Arsitektur digital harus berada dalam konteks arsitektur perusahaan yang lebih luas.